TEC | Tecnológico de Costa Rica

Programa del curso EE-0602

Fiabilidad y disponibilidad de sistemas electromecánicos

Escuela de Ingeniería Electromecánica
Carrera de Ingeniería Electromecánica (tronco común)

TEC | Tecnológico de Costa Rica

I parte: Aspectos relativos al plan de estudios

1. Datos generales

Nombre del curso:	Fiabilidad y disponibilidad de sistemas electromecánicos
Código:	EE-0602
Tipo de curso:	Teórico
Obligatorio o electivo:	Obligatorio
Nº de créditos:	2
Nº horas de clase por semana:	3
Nº horas extraclase por semana:	3
Ubicación en el plan de estudios:	Curso de 6to semestre en Ingeniería Electromecánica (tronco común)
Requisitos:	PI-0502 Estadística aplicada
Correquisitos:	Ninguno
El curso es requisito de:	EE-0701 Administración de proyectos
Asistencia:	Libre
Suficiencia:	Sí
Posibilidad de reconocimiento:	Sí
Aprobación y actualización del programa:	01/01/2026 en sesión de Consejo de Escuela 01-2026

TEC | Tecnológico de Costa Rica

2. Descripción general

El curso de *Fiabilidad y disponibilidad de sistemas electromecánicos* aporta en el desarrollo del siguiente rasgo del plan de estudios: aplicar herramientas estadísticas, evaluar datos con rigor científico, y garantizar la confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad en sistemas electromecánicos.

Los aprendizajes que los estudiantes desarrollarán en el curso son: comprender los fundamentos de confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad (RAMS) en sistemas electromecánicos, así como su importancia en la industria; modelar modos de falla, utilizando metodologías como FMEA (Análisis de Modos y Efectos de Falla) y FTA (Análisis de Árbol de Fallas); diseñar estrategias de mantenimiento óptimo, incluyendo mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, basadas en criterios de disponibilidad y costos; y elaborar planes de mitigación de riesgos que garanticen la seguridad operacional en sistemas electromecánicos, integrando normativas y mejores prácticas de la industria.

Para desempeñarse adecuadamente en este curso, los estudiantes deben poner en práctica lo aprendido en el curso de: Estadística aplicada.

Una vez aprobado este curso, los estudiantes podrán emplear algunos de los aprendizajes adquiridos en los cursos de: Administración de proyectos, Elementos de máquinas, Mantenimiento electromecánico, y Gestión del ciclo de vida de instalaciones electromecánicas.

3. Objetivos

Al final del curso la persona estudiante será capaz de:

Objetivo general

- Aplicar las herramientas estadísticas, metodologías de análisis de fallos y estrategias de mantenimiento, para el análisis y mejora de la confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad (RAMS), de sistemas electromecánicos que garanticen el funcionamiento seguro y eficiente.

Objetivos específicos

- Comprender los fundamentos de confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad (RAMS) en sistemas electromecánicos, así como su importancia en la industria.
- Modelar modos de falla, utilizando metodologías como FMEA (Análisis de Modos y Efectos de Falla) y FTA (Análisis de Árbol de Fallas).
- Diseñar estrategias de mantenimiento óptimo, incluyendo mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, basadas en criterios de disponibilidad y costos.
- Elaborar planes de mitigación de riesgos que garanticen la seguridad operacional en sistemas electromecánicos, integrando normativas y mejores prácticas de la industria.

4. Contenidos

En el curso se desarrollaran los siguientes temas:

1. Introducción a la fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad (RAMS) en sistemas electromecánicos

    1.1. Conceptos clave de fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad (RAMS)

1.2. Importancia del análisis RAMS en la ingeniería electromecánica

1.3. Indicadores y métricas de desempeño de sistemas

2. Métodos estadísticos aplicados a la confiabilidad

2.1. Distribuciones de probabilidad utilizadas en confiabilidad: exponencial, normal, Weibull

2.2. Estimación de parámetros estadísticos y análisis de datos de fallos

2.3. Introducción a la prueba de hipótesis y análisis de tendencia en confiabilidad

3. Análisis de Modos y Efectos de Fallo (FMEA) y Análisis de Árbol de Fallos (FTA)

3.1. Metodología FMECA: identificación y priorización de fallos

3.2. Análisis de criticidad y cálculo del RPN (Risk Priority Number)

3.3. Construcción y aplicación del Análisis de Árbol de Fallos (FTA)

3.4. Factores que afectan la confiabilidad y vida útil de los componentes

4. Análisis Weibull y estimación de vida útil de componentes

4.1. Principios del análisis Weibull y su aplicación en confiabilidad

4.2. Estimación de parámetros β y η para predecir vida útil

4.3. Análisis de datos de fallos en el contexto industrial

5. Modelos de confiabilidad para sistemas en serie, paralelo y redundancia

5.1. Modelos de confiabilidad en sistemas simples y complejos

5.2. Cálculo de confiabilidad en configuraciones en serie y en paralelo

5.3. Estrategias de redundancia para mejorar la disponibilidad de sistemas

6. Estrategias de mantenimiento: correctivo, preventivo, predictivo y basado en condición

6.1. Diferencias y aplicaciones de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo

6.2. Criterios de selección de estrategias de mantenimiento

6.3. Análisis de costos y beneficios de cada enfoque

7. Optimización de planes de mantenimiento y análisis costo-beneficio

7.1. Estrategias para optimizar programas de mantenimiento

7.2. Métodos de análisis costo-beneficio en confiabilidad y disponibilidad

8. Planificación de contingencias y resiliencia en sistemas electromecánicos

8.1. Estrategias de continuidad operativa y gestión de crisis

8.2. Diseño de planes de contingencia y recuperación ante fallos

9. Métodos de análisis de seguridad y normativas internacionales

9.1. Principales normativas en seguridad industrial y confiabilidad

9.2. Métodos de análisis de seguridad: HAZOP, LOPA, Bow-Tie

9.3. Implementación de planes de seguridad en la industria

II parte: Aspectos operativos

5. Metodología

En este curso, se utilizará el enfoque sistémico-complejo para la ejecución de las sesiones magistrales y se integrará la investigación práctica aplicada para las asignaciones extraclase. Esta última se implementará mediante técnicas como el estudio de casos, el aprendizaje basado en proyectos, el modelado y la simulación.

Las personas estudiantes podrán desarrollar actividades en las que:

- Aplicarán herramientas estadísticas para evaluar la confiabilidad de un sistema.
- Aplicarán herramientas como el FMEA para priorizar fallos y proponer acciones preventivas.
- Diseñarán estrategias de mantenimiento alineadas con la optimización de disponibilidad y costos.
- Modelarán el impacto de fallos en la disponibilidad de un sistema en serie y en paralelo.

Este enfoque metodológico permitirá a la persona estudiante aplicar las herramientas estadísticas, metodologías de análisis de fallos y estrategias de mantenimiento, para el análisis y mejora de la confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad (RAMS), de sistemas electromecánicos que garanticen el funcionamiento seguro y eficiente

Si un estudiante requiere apoyos educativos, podrá solicitarlos a través del Departamento de Orientación y Psicología.

6. Evaluación

La evaluación se distribuye en los siguientes rubros:

- Pruebas parciales: evaluaciones formales que miden el nivel de comprensión y aplicación de los conceptos clave del curso. Generalmente cubren una parte significativa del contenido visto hasta la fecha y pueden incluir problemas teóricos y prácticos.
- Pruebas cortas: evaluaciones breves y frecuentes que sirven para comprobar el dominio de temas específicos. Suelen ser de menor peso en la calificación final y permiten reforzar el aprendizaje continuo.
- Act. aprendizaje activo: actividad diseñada para que los estudiantes se involucren de manera directa y práctica en la construcción de su conocimiento, a través de la resolución de problemas, la discusión y la aplicación de conceptos teóricos en contextos reales o simulados.

Pruebas parciales (2)	60 %
Pruebas cortas (5)	25 %
Act. aprendizaje activo (4)	15 %
Total	100 %

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Régimen Enseñanza-Aprendizaje del Instituto Tecnológico de Costa Rica y sus Reformas, en este curso la persona estudiante tiene derecho a presentar un examen de reposición si su nota luego de redondeo es 60 o 65.

7. Bibliografía

[1] C. E. Ebeling, *An introduction to reliability and maintainability engineering*. Waveland Press, 2019.

[2] A. Birolini, *Reliability engineering*. Springer, 2017, vol. 8.

[3] D. Smith, *Fiabilidad, mantenibilidad y riesgo: métodos prácticos para ingenieros*. Butterworth-Heinemann, 2019.

[4] J. Moubray, *Mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM)*. 2004.

8. Persona docente

El curso será impartido por:

Mag. Sebastián Mata Ortega
Licenciatura en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Maestría en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Correo: semata@itcr.ac.cr *Teléfono:* 25509343
Oficina: 26 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago

Mag. Carlos Piedra Santamaria
Bachillerato en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Maestría en Admministración de la Ingeniería Electromecánica con énfasis en Gestión de Mantenimiento, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Correo: cpiedra@itcr.ac.cr *Teléfono:* 22509353
Oficina: 28 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago

Dr.-Ing. Juan José Montero Jiménez
Licenciatura en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Maestría en Ingeniería Aeroespacial, ISAE-SUPAERO, Francia

Doctorado en Ingeniería Industrial e Informática, ISAE-SUPAERO, Francia

Correo: juan.montero@itcr.ac.cr *Teléfono:* 25509338
Oficina: 5 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago

M.Sc. Juan Pablo Arias Cartín
Bachillerato en Ingeniería Electromecánica, Universidad Internacional de las

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Americas, Costa Rica

Bachillerato en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Licenciatura en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Maestría en Sistemas Modernos en Manufactura, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Correo: jarias@itcr.ac.cr *Teléfono:* 25509343
Oficina: 26 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago